Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

Gestión de Desarrollos de Software – Parcial 1

Caso: sistema "SaludConecta"

Alumno: Ignacio Figueroa

---

1. Requerimientos y Gestión de Alcance

1.1 Requerimientos

Requerimiento Funcional: El sistema debe permitir que el paciente, una vez que inició sesión, solicite un turno eligiendo la especialidad, el profesional, la clínica, el día y el horario entre los que estén disponibles.

Requerimiento No Funcional: La descarga de un informe de laboratorio en PDF (de hasta 5 MB) debe comenzar en menos de 2 segundos en el 95% de los casos, y la plataforma debe estar disponible el 99,5% del tiempo por mes.

Requerimiento de Dominio: El sistema debe tratar los datos de salud de los pacientes como datos sensibles, de acuerdo con la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales y la Ley 26.529 de Derechos del Paciente. Por eso, solo el propio paciente (o el personal autorizado de la clínica) puede ver y descargar sus informes, y los datos deben guardarse y transmitirse de forma cifrada.

1.2 Historia de Usuario y Criterio de Aceptación

Historia de Usuario: Como paciente, quiero solicitar un turno médico online eligiendo especialidad, profesional, día y horario, para no tener que llamar por teléfono ni ir a la clínica a sacarlo.

Criterio de Aceptación (Given / When / Then):

- **Dado** que soy un paciente que inició sesión y hay un turno libre con un cardiólogo el martes a las 10:00,
- **Cuando** selecciono ese turno y presiono "Confirmar",
- **Entonces** el turno queda reservado a mi nombre, deja de aparecer como disponible para otros pacientes y veo un mensaje de confirmación con los datos del turno.

1.3 Delimitación del Alcance

Inclusiones:

- Módulo web de solicitud, consulta y cancelación de turnos por parte del paciente.
- Envío automático de recordatorios de turno (por WhatsApp) y descarga de informes de laboratorio en PDF.

Exclusiones:

- Aplicación móvil nativa (Android / iOS): el proyecto solo contempla la versión web.
- Pagos online de consultas o estudios, y videoconsultas (telemedicina).

2. Estimación y Gestión de Riesgos

2.1 Cálculo PERT

Datos del módulo de integración con la API de WhatsApp: O = 4 días, M = 7 días, P = 16 días.

Fórmula: E = (O + 4M + P) / 6

1) Reemplazo los valores: E = (4 + 4 × 7 + 16) / 6

2) Resuelvo la multiplicación: E = (4 + 28 + 16) / 6

3) Sumo: E = 48 / 6

4) Divido: E = 8

Resultado: el tiempo esperado es de 8 días.

2.2 Riesgos, Supuestos y Restricciones

Supuesto: Se da por hecho que la clínica va a tener aprobada a tiempo su cuenta de WhatsApp Business API por parte de Meta, incluyendo las plantillas de mensajes de recordatorio.

Restricción: Las notificaciones solo pueden enviarse a través de la API oficial de WhatsApp Business (no se pueden usar herramientas no oficiales) y el presupuesto mensual para el costo de los mensajes no puede superar el monto fijado por la clínica.

Riesgo: Si Meta demora o rechaza la aprobación de la cuenta o de las plantillas de mensajes, no se van a poder probar ni poner en marcha los recordatorios en la fecha prevista, lo que atrasaría la entrega del módulo.

3. Métricas y Gestión Asistida por IA

3.1 Prompt para análisis de requerimientos

> **Rol:** Actuá como un analista funcional con experiencia en relevamiento de requerimientos para sistemas de salud.
>
> **Contexto:** Estamos desarrollando “SaludConecta”, una plataforma web para una red de clínicas privadas donde los pacientes piden turnos online, reciben recordatorios y descargan sus informes de laboratorio en PDF. Un stakeholder nos pidió lo siguiente: “Queremos que el sistema sea súper intuitivo y cargue los PDF al instante”.
>
> **Tarea:** Analizá esa frase, identificá todos los términos ambiguos o que no se pueden medir, explicá por qué cada uno es ambiguo y proponé preguntas de aclaración para hacerle al stakeholder, de forma que después podamos convertirlo en requerimientos medibles.
>
> **Formato de salida:** Devolvé una tabla con tres columnas: “Término ambiguo”, “Por qué es ambiguo” y “Preguntas de aclaración” (entre 2 y 3 preguntas por término). Al final, agregá una lista corta con un ejemplo de cómo podría quedar redactado cada requerimiento de forma medible.

3.2 Auditoría de métricas en equipos asistidos por IA

Métrica DORA – Change Failure Rate: mide qué porcentaje de despliegues termina en un fallo o necesita un rollback. Si el equipo solo está generando más código sin calidad, este porcentaje va a subir, porque ese código mal revisado llega a producción con errores.

Dimensión SPACE – Satisfacción y bienestar (Satisfaction and well-being): permite preguntarle al equipo si la herramienta realmente les facilita el trabajo o si les suma estrés y tiempo corrigiendo código de la IA. Así se ve el impacto real en las personas, no solo cuántas líneas se escriben.